

가. 제 목 : 잔류성 오염물질 관리 미흡

(1) 업무 개요

유입식콘덴서¹⁾에 사용되고 있는 PCBs²⁾(폴리클로리네이티드바이페닐)는 산업적으로 유용하나, 심각한 환경 및 건강 문제를 유발하는 화학물질임. 2001년 스톡홀름 협약에서 잔류성 (유기)오염물질(POPs)³⁾로 지정되었으며, 2025년까지 사용을 중지하고 2028년까지 안전하게 폐기하기로 국제적으로 합의한 후 우리나라는 2007년 1월 25일 동 협약을 비준하였다.

(2) 관계 규정 및 판단 기준

「잔류성 유기오염물질 관리법, 2008.1.26. 제정」, 「잔류성 오염물질 관리법, 2020.5.26. 일부개정」 및 「잔류성 오염물질의 종류 및 특정면제에 관한 규정 (환경부 고시 제2024-186호, 2024.10.2.)」에 따라 잔류성 유기오염물질인 PCBs를 50ppm 이상 함유한 유입식콘덴서의 사용금지 면제 종료일은 2025년 12월 31일로 규정하고, 사용을 전면 금지한 후 전량 폐기하도록 되어 있다.

《 관련근거 》

【잔류성오염물질 관리법】

제13조(잔류성오염물질의 제조·수출입·사용의 금지와 제한) ①누구든지 취급금지 잔류성 오염물질(스톡홀름협약 부속서 에이(A)에 규정된 잔류성유기오염물질을 말하며, 「화학물질관리법」 제2조제4호 및 제5호에 따른 제한물질·금지물질과 「농약관리법」에 따른 농약은 제외한다. 이하 “취급금지 잔류성오염물질”이라 한다)을 제조·수출입 또는 사용하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

1. 스톡홀름협약 부속서 에이(A)에서 특정한 용도로 제조 또는 사용이 허용된 물질을 그 용도로 제조, 수출입 또는 사용하는 경우

⑥ 제1항제1호 및 제3항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 세부적인 물질과 용도는 환경부장관이 정하여 고시한다.

【잔류성오염물질의 종류 및 특정면제에 관한 규정】

[환경부고시 제2024-186호, 2024. 10. 2. 전부개정.]

제4조(특정면제 사항) ① 「잔류성오염물질 관리법」 제13조제1항제1호 및 제3항 각 호의 규정에 해당하여 국내에서 잔류성오염물질의 제조·수출입·사용의 금지와 제한이 면제(이하 "특정면제"라 한다)되는 세부적인 물질과 용도는 별표 2와 같다.

1) 유입식콘덴서는 콘덴서 내부에 절연유를 함유하고 있는 콘덴서를 말함.

2) PCBs는 발암물질이며, 면역계, 신경계, 생식계에 악영향을 미치는 물질을 말함.

3) POPs는 자연 분해되기 어렵고 생물 농축에 의해 인체나 생태계에 피해를 주는 물질을 말함.

《 관련근거 》

[별표 2]

취급금지 및 취급제한 특정면제 대상 잔류성오염물질

1. 취급금지 물질의 특정면제 국내적용 사항(법 제13조제1항제1호)

고유번호	부속서 등재정보	화학물질	활동	특정면제	면제종료
2004-9	A, C	폴리클로리네이티드바이페닐 (Polychlorinated biphenyls, PCBs)	생산	없음	-
			사용	액체 원료가 담긴 변압기, 콘덴서 또는 리셉터클	2025.12.31.

(3) 감사 결과 확인된 문제점

●팀(◎팀)은 「잔류성 유기오염물질 관리대상기기 관리계획(●팀-824, 2008.7.31.)」을 수립하여 잔류성 오염물질을 관리하고 있으며, 당시 공사가 취급하는 PCBs의 성분 분석은 실시하지 않았으나, 관리대상으로 판단하여 유입식콘덴서 총 6,643점을 2008년에 환경부에 최초 신고하였으며, 이 중 1,067점은 적법한 절차에 따라 폐기하였고, 나머지 5,576점은 현재 보유(사용) 중이다. 이에 PCBs 함유 유입식콘덴서의 사용기간 면제 종료일(2025.12.31.)이 임박함에도 취급금지 및 취급제한⁴⁾ 대상을 식별하는 등 적법한 절차에 따라 잔류성 오염물질 관리계획 수립·시행 등이 미흡하다.

[표 6] 잔류성 오염물질 현황

구분	합 계	전 기	기 계	차 량	신 호	통 신
신 고	6,643	3,222	326	2,900	108	87
폐 기	1,067	645	100	214	108	0
현보유	5,576	2,577	226	2,686	0	87

(4) 부서 의견

공사에서 사용 중인 유입식 콘덴서는 「잔류성오염물질 관리법」에 따라 관리대상 기기로 관할 구청에 신고되어 있으며, 폐기 시에도 같은 법 시행규칙 제18조에 의거하여 적법하게 관리되고 있습니다. 1996년 「유해화학물질관리법」에 따라 국내에서는 PCBs 사용이 전면 금지되었으며, 공사 관리대상기기의 다수를 차지하는 삼화콘덴서(47%)와 은성산업 제품 또한 1990년부터 2010년 사이에 생산된 유입식 콘덴서에

4) ■문의(◆과, ○○○, ☎000-000-0000)결과 관리대상으로 등재된 유입식 콘덴서는 별도의 성분분석을 실시하지 않았더라도 사용기간이 2025년 12월 31일까지로 제한되며, 해당 기한 이후에는 관련 법령에 따라 폐기해야 하며, 다만 PCBs 함유량이 50ppm 이하임을 객관적으로 증빙할 수 있는 경우는 계속 사용이 가능하다는 답변을 받음.

PCBs를 사용하지 않았다고 확인되었습니다. 제조사의 시험성적서 및 확인서에 따르면, 2008년 이전에 생산된 유입식 콘덴서에서도 PCBs가 검출되지 않았음이 확인되었고, 관련 법령의 처리기준상 1996년 이후 국내에서 제조된 유입식 콘덴서에는 원칙적으로 PCBs가 사용되지 않은 것으로 간주되어 폐기 시 성분분석이 면제 되고 있습니다. 성분분석을 통해 PCBs 농도가 50ppm 이하임을 객관적으로 입증하기 위해 검사를 거친 후 폐기하는 절차는 실효성이 낮다고 판단되며, 이에 환경부에 관리대상기기의 사용 기한 확인을 요청할 예정입니다.

[부서 의견 검토결과]

◎팀은 환경 분야 기본계획의 수립, 대내외 환경 관련 지도점검 및 단속, 폐기물 적법처리 입증 시스템 운영 등 환경관리 전반의 업무를 수행하고 있으며, 「잔류성 유기오염물질 관리대상기기 관리계획(◎팀-824, 2008.7.31.)」을 수립하여 운영 중이며, 관련 법령에 따라 유입식 콘덴서를 PCBs 함유 가능성이 있는 관리대상기기로 지정하여 신고 및 관리하고 있습니다. 「잔류성오염물질 관리법」 제13조 제1항 및 제6항, 「잔류성오염물질의 종류 및 특정면제에 관한 규정(환경부고시 제2024-186호)」에 따르면, 2008년 이전에 생산된 PCBs 함유 유입식 콘덴서는 2025년 12월 31일까지 사용이 허용됩니다. 이에 ◎팀은 해당 기기의 사용기한 만료 전까지 환경부 등 관계기관과 협의를 거쳐 취급금지(또는 기한유예), 취급제한(또는 계속사용) 등 필요한 조치를 이행할 책임이 있습니다. 그러나 현재 구체적 후속 조치 없이 해당 잔류성 오염물질을 관리하고 있는 상황이며, 향후 관련 법령 위반이 발생되지 않도록 보다 적극적으로 대응할 의무가 있습니다.

(5) 조치할 사항

◎팀은 PCBs 함유 유입식 콘덴서의 사용기간 면제 종료일(2025.12.31.) 이전까지 환경부 등 관계기관과 협의하여 취급금지(또는 기한유예), 취급제한(또는 계속사용) 등 적법한 절차에 따라 잔류성 오염물질 관리계획을 수립·시행하기 바랍니다.

(6) 처분사항

(가) ◎팀 행정상 「주의」